



Chpt.8 Statistical Inference: Hypothesis Testing

第八章 假设检验

pp. 1

统计学中的三种信息



1. 总体信息

总体信息即总体分布或总体所属分布族提供的信息.譬如,若已知“总体是正态分布”,则我们就知道很多信息.譬如:总体的一切阶矩都存在,总体密度函数关于均值对称,总体的所有性质由其一、二阶矩决定,有许多成熟的统计推断方法可供我们选用等.总体信息是很重要的信息,为了获取此种信息往往耗资巨大.比如,我国为确认国产轴承寿命分布为韦布尔分布前后花了五年时间,处理了几千个数据后才定下的.

2. 样本信息

样本信息即抽取样本所得观测值提供的信息.譬如,在有了样本观测值后,我们可以根据它大概知道总体的一些特征数,如总体均值、总体方差等在一个什么范围内.这是最“新鲜”的信息,并且越多越好,希望通过样本对总体分布或总体的某些特征作出较精确的统计推断.没有样本就没有统计学可言.

3. 先验信息

如果我们把抽取样本看作做一次试验,则样本信息就是试验中得到的信息.实际中,人们在试验之前对要做的问题在经验上和资料上总是有所了解的,这些信息对统计推断是有益的.先验信息即是抽样(试验)之前有关统计问题的一些信息.一般说来,先验信息来源于经验和历史资料.先验信息在日常生活和工作中是很重要的.



基于上述三种信息进行统计推断的统计学称为贝叶斯统计学.它与经典统计学的差别就在于是否利用先验信息.贝叶斯统计在重视使用总体信息和样本信息的同时,还注意先验信息的收集、挖掘和加工,使它数量化,形成先验分布,参加到统计推断中来.忽视先验信息的利用,有时是一种浪费,有时还会导出不合理的结论.

贝叶斯学派的基本观点是:任一未知量 θ 都可看作随机变量,可用一个概率分布去描述,这个分布称为先验分布;在获得样本之后,总体分布、样本与先验分布通过贝叶斯公式结合起来得到一个关于未知量 θ 的新分布——后验分布;任何关于 θ 的统计推断都应该基于 θ 的后验分布进行.

贝叶斯统计中的一些记号



参数 θ , 其变化范围称为参数空间 Θ

$p(x|\theta)$: 随机变量 x 取某个给定值时总体的条件概率函数

$\pi(\theta)$: 参数 θ 的先验分布.

从贝叶斯观点看, 样本 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的产生要分两步进行. 首先设想从先验分布 $\pi(\theta)$ 产生一个个体 θ_0 . 这一步是“老天爷”做的, 人们是看不到的, 故用“设想”二字. 第二步从 $p(X|\theta_0)$ 中产生一组样本. 这时样本 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的联合条件概率函数为

$$p(X|\theta_0) = p(x_1, x_2, \dots, x_n|\theta_0) = \prod_{i=1}^n p(x_i|\theta_0),$$

由于 θ_0 是设想出来的, 仍然是未知的, 它是按先验分布 $\pi(\theta)$ 产生的. 为把先验信息综合进去, 不能只考虑 θ_0 , 对 θ 的其他值发生的可能性也要加以考虑, 故要用 $\pi(\theta)$ 进行综合. 这样一来, 样本 X 和参数 θ 的联合分布为

$$h(X, \theta) = p(X|\theta)\pi(\theta).$$



对 $h(\mathbf{X}, \theta)$ 还可以如下分解:

$$h(\mathbf{X}, \theta) = \pi(\theta | \mathbf{X}) m(\mathbf{X}),$$

其中 $m(\mathbf{X})$ 是 $\mathbf{X}$ 的边际概率函数

$$m(\mathbf{X}) = \int_{\theta} h(\mathbf{X}, \theta) d\theta = \int_{\theta} p(\mathbf{X} | \theta) \pi(\theta) d\theta,$$

我们的目标是求后验分布 $\pi(\theta | \mathbf{X})$:

$$\pi(\theta | \mathbf{X}) = \frac{h(\mathbf{X}, \theta)}{m(\mathbf{X})} = \frac{p(\mathbf{X} | \theta) \pi(\theta)}{\int_{\theta} p(\mathbf{X} | \theta) \pi(\theta) d\theta}. \quad (6.5.3)$$

这个条件分布称为 θ 的后验分布,它集中了总体、样本和先验中有关 θ 的一切信息.
(6.5.3)式就是用密度函数表示的贝叶斯公式,它也是用总体和样本对先验分布 $\pi(\theta)$ 作调整的结果,它要比 $\pi(\theta)$ 更接近 θ 的实际情况.



常用的点估计方法：

- 矩估计
- 最大似然估计
- 最大后验估计

后验分布密度函数的最大值点作为点估计值

- 贝叶斯估计

待估参数后验分布的数学期望作为点估计值 $\hat{\theta}_B = E(\theta | x)$:

贝叶斯估计的例子



例1: 事件A在一次试验中发生的概率为 θ ,
为估计 θ , 进行了 n 次独立试验, 其中事件A发生了 X 次.

显然, $X|\theta \sim B(n, \theta)$, 即 $P(X=x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x}$

若对 θ 没有什么信息, 采用 $\pi(\theta)$ 作为 θ 的先验分布. (贝叶斯假设).

$$h(x, \theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x} \quad x=0, 1, \dots, n, 0 < \theta < 1$$
$$\pi(\theta) = \begin{cases} 1 & 0 < \theta < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$m(x) = \int_0^1 h(x, \theta) d\theta$$

$$= \binom{n}{x} \int_0^1 \theta^x (1-\theta)^{n-x} d\theta$$

$$= \binom{n}{x} \frac{P(x+1)P(n-x+1)}{P(n+2)}$$

$$\pi(\theta|x) = \frac{h(x, \theta)}{m(x)} = \frac{P(n+2)}{P(x+1)P(n-x+1)} \theta^{(x+1)-1} (1-\theta)^{(n-x+1)-1}$$

$$\therefore \theta|x \sim Be(x+1, n-x+1).$$

$$\hat{\theta}_B = E(\theta|x) = \frac{x+1}{n+2} \quad \leftarrow \text{额外加2件, 1件A发生, 1件A不发生.}$$

Remark: 最大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{x}{n}$

抽检产品, θ 为不合格率.

抽3件全为合格品 $\hat{\theta}_{MLE} = 0$

$$\hat{\theta}_B = \frac{0+1}{3+2} = \frac{1}{5} = 0.2$$

抽10件全为合格品 $\hat{\theta}_{MLE} = 0$

$$\hat{\theta}_B = \frac{0+1}{10+2} = \frac{1}{12} \approx 0.083$$

由此可见, 贝叶斯估计比最大似然估计更合理.

第七章章节作业



例2: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 σ^2 已知,
 μ 未知, 视为一个随机变量, μ 的先验分布为正态分布 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$
 μ_0, σ_0^2 已知. 求 μ 的后验概率密度函数, 及贝叶斯估计.

解: $p(x|u) =$
$$p(x_1, \dots, x_n | u) = \prod_{i=1}^n p(x_i | u) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - u)^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - u)^2}$$

$$\pi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{(u - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2}}$$

第七章章节作业



$$\begin{aligned}h(X, u) &= p(X|u) \pi(u) \\&= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{n+1} \frac{1}{\sigma_0 \sigma^n} e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - u)^2 + \frac{(u - u_0)^2}{\sigma_0^2} \right]} \\&= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{n+1} \frac{1}{\sigma_0 \sigma^n} e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2un\bar{x} + nu^2}{\sigma^2} + \frac{u^2 - 2uu_0 + u_0^2}{\sigma_0^2} \right]} \\&= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{n+1} \frac{1}{\sigma_0 \sigma^n} e^{-\frac{1}{2} \left[\left(\frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}\right)u^2 - 2\left(\frac{n\bar{x}}{\sigma^2} + \frac{u_0}{\sigma_0^2}\right)u + \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2} + \frac{u_0^2}{\sigma_0^2}\right) \right]} \\&\text{令 } A = \frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}, B = \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} + \frac{u_0}{\sigma_0^2}, C = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2} + \frac{u_0^2}{\sigma_0^2}, k = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{n+1} \frac{1}{\sigma_0 \sigma^n} \\&h(X, u) = k e^{-\frac{1}{2} (Au^2 - 2Bu + C)}\end{aligned}$$

第七章章节作业



$$\begin{aligned}
 m(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, u) du = k \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{Au^2 - 2Bu + C}{2}} du \\
 &= k e^{-\frac{1}{2}(C - \frac{B^2}{A})} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(u - \frac{B}{A})^2}{2 \frac{1}{A}}} du \\
 &= k e^{-\frac{1}{2}(C - \frac{B^2}{A})} \sqrt{\frac{2\pi}{A}} \\
 &= \exp\left\{-\frac{A(u^2 - 2\frac{B}{A}u + \frac{C}{A})}{2}\right\} \\
 &= \exp\left\{-\frac{(u - \frac{B}{A})^2 + \frac{C}{A} - \frac{B^2}{A}}{2 \frac{1}{A}}\right\} \\
 &= e^{-\frac{(u - \frac{B}{A})^2}{2 \frac{1}{A}}} \cdot e^{-\frac{\frac{C}{A} - \frac{B^2}{A}}{2 \frac{1}{A}}} \\
 &= e^{-\frac{(u - \frac{B}{A})^2}{2 \frac{1}{A}}} \cdot e^{-\frac{C - \frac{B^2}{A}}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \pi(u|x) &= \frac{h(x, u)}{m(x)} = \sqrt{\frac{A}{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(Au^2 - 2Bu + \frac{B^2}{A})} \\
 &= \sqrt{\frac{A}{2\pi}} e^{-\frac{(u^2 - 2\frac{B}{A}u + \frac{B^2}{A^2})}{2 \frac{1}{A}}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{A}} e^{-\frac{(u - \frac{B}{A})^2}{2 \frac{1}{A}}}
 \end{aligned}$$

后验分布为

$$\therefore u|x \sim N(\frac{B}{A}, \frac{1}{A})$$

$$\text{其中, } A = \frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}, \quad B = \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} + \frac{u_0}{\sigma_0^2}, \quad C = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2} + \frac{u_0^2}{\sigma_0^2}$$

$$\therefore \hat{u}_B = E(u|x) = \frac{B}{A} = \frac{\frac{n\bar{x}}{\sigma^2} + \frac{u_0}{\sigma_0^2}}{\frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}} = \frac{n\sigma_0^2\bar{x} + u_0\sigma^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2} = \frac{n\sigma_0^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}\bar{x} + \frac{\sigma^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}u_0$$

它是样本均值 $\bar{x}$ 与先验均值 u_0 的加权平均。

上节回顾：正态分布下对于 μ 检验



	σ 情况	H_0	检验方法	单/双尾	统计量	拒绝域
单样本	已知	$\mu = \mu_0$	z检验	双		
		$\mu \geq \mu_0$		单		
		$\mu \leq \mu_0$				
	未知	$\mu = \mu_0$	t检验	双		
		$\mu \geq \mu_0$		单		
		$\mu \leq \mu_0$				
两个样本	已知	$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	z检验	双		
		$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$				
		$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$				
	未知，但相等	$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	t检验	双		
		$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$				
		$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$				
对比样本	不讨论	$\mu = \mu_0$	t检验	双		
		$\mu \geq \mu_0$		单		
		$\mu \leq \mu_0$				



	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$



8.3 正态总体方差的假设检验

(一) 单个正态总体方差的假设检验

(二) 两个正态总体方差比的假设检验



例1：自动车床加工的某种零件的直径(单位：mm) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

原来的加工精度 $\sigma^2 \leq 0.09$ ，经过一段时间后，要检验是否保持原来的加工精度，为此，从该车床加工的零件中抽取 30 个，测得数据如下：

零件直径	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
频 数	1	1	3	6	7	5	4	2	1

问：现在的加工精度是否显著变差 (取显著水平 $\alpha=0.05$) ？

分析：这里的假设检验为 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 = 0.09$; $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

8.3 正态总体方差的假设检验



(一) 单个正态总体方差的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 要求对 σ 做出各种检验。

假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

按照前面的步骤, 选择蕴含假设, 但是不包含未知参数的统计量。



假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

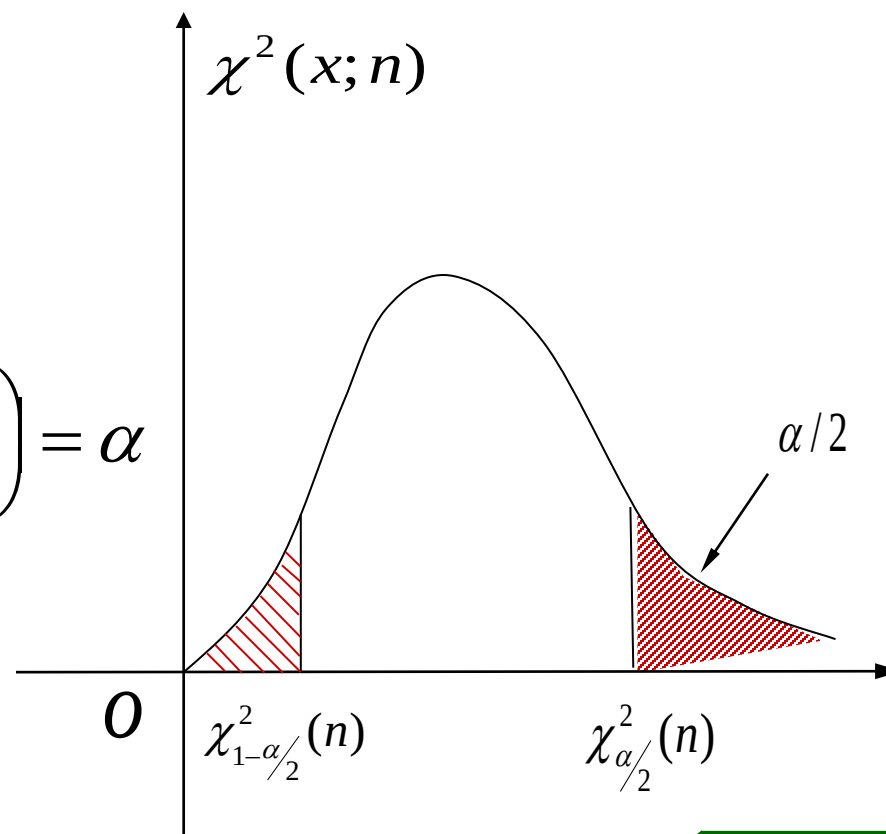
如果承认 H_0 , 那么 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$, 其对应的小概率事件可以考虑为接近原点及远离原点时的区间。

对于给定的显著水平 α , 取两个临界点 $\chi_{1-\alpha/2}^2$, $\chi_{\alpha/2}^2$

$$P\left(\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2\right) + P\left(\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2\right) = \alpha$$

拒绝域为:

$$\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2 \text{ 或 } \chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2$$



$$\text{检验统计量 } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$



原假设 H_0	备择假设 H_1	在显著水平 α 下关于原假设 H_0 的拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \cup \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

例1:

零件直径	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
频 数	1	1	3	6	7	5	4	2	1



解：要检验的假设是： $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.3$; $H_1: \sigma > \sigma_0 = 0.3$

因未知 μ ，考虑统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

已知 $\sigma_0^2 = 0.09$, $n=30$, 且样本方差 $s^2 \approx 0.1344$

由此得统计量 χ^2 的观测值 $\chi^2 = \frac{(30-1) \times 0.1344}{0.09} \approx 43.3$

查表得 $\chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(29) = 42.6$

因 $\chi^2 = 43.3 > \chi_{0.05}^2(29) = 42.6$

所以拒绝原假设 $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.3$, 接受备择假设 $H_1: \sigma > \sigma_0 = 0.3$

即在显著水平 $\alpha=0.05$ 下，认为该车床的加工精度变差了。